

## TANTÁRGYI LEÍRÁS

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A tantárgy neve magyar nyelven:                    | Interaktív grafika                             |
| A tantárgy neve angol nyelven:                     | Interactive Graphics                           |
| A tantárgy kreditértéke:                           | 5                                              |
| A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: | BN-INTGRA-05-GY                                |
| A tantárgy besorolása:                             | Kötelező                                       |
| Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):              | magyar                                         |
| A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiajánlható:    | Nem                                            |
| A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: | Animáció és Média Design Tanszék               |
| Tantárgy felelőse:                                 | Szacsvai Pál                                   |
| Oktatásba bevont oktató(k):                        | Berkes Bálint                                  |
| A tanóra típusa és óraszám:                        | Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0 |
| Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :    | 0                                              |
| Munkarend (nappali / levelező):                    | Nappali                                        |
| A tantárgy meghirdetésének féléve:                 | 2024/2025 2. félév                             |
| Előtanulmányi feltételek:                          | -                                              |

### A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja, hogy a hallgatók valós munkaszituációkhoz hasonló környezetben sajátítsák el a vetítéses technikák alkalmazását, a kreatív döntéshozatalt és a csapatmunkát. Az órák során egy fiktív megrendelő igényei alapján kell vetítésterveket készíteniük egy valós helyszínrre, amelynek paramétereit és elvárásait fokozatosan ismerik meg. Kezdetben csak alapvető információkat kapnak, majd a projekt előrehaladtával új követelmények, technikai megkötések és kreatív irányelvek jelennek meg, amelyekhez rugalmasan kell alkalmazkodniuk.

A hallgatóknak meg kell tanulniuk, hogyan dolgozzanak adott megrendelési igények szerint, miközben egyensúlyban tartják a művészi elképzeléseiket a technikai és produkciós realitásokkal. A projekt során a megrendelő visszajelzései alapján módosításokat kell végezniük, és akár váratlan változásokkal is számolniuk kell – például új koncepciót kell kidolgozniuk vagy alternatív megoldásokat találniuk bizonyos akadályok leküzdésére.

Mivel a vetítési projektek ritkán valósulnak meg egyéni munkában, az órák nagy hangsúlyt fektetnek a hatékony csapatmunkára, a kommunikációra és a szerepek dinamikus elosztására. A kurzus végére a résztvevők megtapasztalják, milyen kihívásokkal jár egy professzionális fény- és vetítésinstalláció megtervezése és kivitelezése, valamint képessé válnak arra, hogy kreatívan és hatékonyan dolgozzanak együtt változó körülmények között is.

### FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia: |
| Döntéshozatal                                                                                               |
| Együttműködés                                                                                               |
| Kommunikáció                                                                                                |
| Komplex problémamegoldás                                                                                    |

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tudás, ismeret</b> (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):                                                                                                                                                                                                             |
| Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média designhoz kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról, prognosztizálható jövőbeli alakulásáról. |
| Általános ismeretekkel rendelkezik a szakterületén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel. |
| Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszereket.                                                                               |
| <b>Képesség</b> (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):                                                                                                                                                                                                            |
| Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív szakmai munkát végez.                                                                                                                                                               |
| Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait rendszerezi, feldolgozza és szakmai tevékenysége során ezeket mozgósítja.                                                                                                                                                       |
| Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat keres.                                                                                                                                   |
| <b>Attitűd</b> (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):                                                                                                                                                                                                                     |
| Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.                                                                                                                             |
| Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.                                                                                               |
| Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autonómia és felelősségvállalás</b> (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):                                                                                                                                                                           |
| Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.                                                                                                                                                                         |
| Tervező, alkotó tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.                                                                                                                       |
| Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.                                                                                                                                                                                |

## A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

Ez a kurzus a fény médiumának kreatív és interdiszciplináris alkalmazására összpontosít, különös tekintettel a vetítéses technikákra és a generatív vizualizációra. A hallgatók megismerkednek a fény alapvető fizikai és esztétikai tulajdonságaival, valamint azok térbeli és narratív alkalmazásával.

A kurzus során különböző szoftverekkel (pl. TouchDesigner, Unreal Engine, Maxon Cinema 4D) dolgozunk, melyek lehetőséget biztosítanak interaktív, generatív és térspecifikus fényalkotások létrehozására. A gyakorlati feladatok során a résztvevők saját projekteken keresztül kísérletezhetnek a fény és tér viszonyával, a mozgóképes vetítés dramaturgiájával, valamint a hang és vizualitás szinergiájával. A kurzus célja, hogy a hallgatók egy szimulációs rendszer keretein belül egy fiktív megrendelőnek dolgozva kell csoportos vetítést készíteni a Magyar Zene Háza Hangom termébe.

## A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

| Alkalom | Téma |
|---------|------|
|---------|------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Mapping tervezés: Különböző felszínek és szoftverek mapping tervezése.</p> <p>A mapping felmérésének effektívebb módjai, lehetséges megoldások bemutatása. Vetítési sablon tervezés , a hallgatóknak a vázlatukat rá kell mappelni a Magyar Zene Háza Hangdóm termébe.</p> <p>A tudatos és pontos vetítés érdekében elengedhetetlen egy jól kivitelezett vetítési mankó. A hallgatóknak az óra végéig ezt kell megtervezniük.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Féléves feladat kapcsán egy kikötés van fenntartva: A hallgatóknak a kapott zenére kell csoportmunkában dolgoznia.</p>                                                                                                                                      |
| 2. | <p>Programozási környezet generatív vizuálok készítésére: Megismerkedés a kezelő felülettel</p> <p>Az első generatív vizualitások létrehozása.</p> <p>A TouchDesigner kezelőfelületének és generatív vizualizációs logikájának megismerése az első alkalommal elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez. A node-alapú rendszer és az operátorok (TOP, CHOP, SOP stb.) működésének megértése segít az interaktív vizuálok felépítésében. A generatív gondolkodás lehetőséget ad arra, hogy statikus képek helyett dinamikus, adatvezérelt tartalmakat hozzunk létre.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Konceptióterv feltöltése.</p>                                                                                            |
| 3. | <p>Reaktív vizuálok: Hangreaktivitás kreatív alkalmazása.</p> <p>Hangreaktív vizuálok létrehozása.</p> <p>Az interaktivitás és az audiovizuális kapcsolatok felismerése elengedhetetlen a modern vetítéstechnikában. A reaktivitása lehetővé teszi, hogy a vizuális tartalmak valós időben reagáljanak külső adatokra és interakciókra. Szenzorok, hangok, MIDI jelek vagy akár élő kamera inputok is befolyásolhatják a generált képi világot. Ez a dinamizmus alapként szolgál az interaktív installációk és audiovizuális performanszok esetében.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Kísérleti fázisok bemutatása.</p>                                                                                                       |
| 4. | <p>Hologramok létrehozása: Mozgásreaktivitás kreatív alkalmazása</p> <p>Interaktív installáció készítése.</p> <p>Az interaktív és generatív vizualizációs folyamatok csak akkor sajátíthatók el igazán, ha a hallgatók maguk is kísérletezhetnek és hibázhatnak. A gyakorlati munka révén a kreatív ötletek azonnal tesztelhetők, így a hallgatók gyors visszacsatolást kapnak döntéseik eredményéről. Az élő projektépítés fejleszti a problémamegoldó képességet és az iteratív gondolkodást. A tapasztalati tanulásnak köszönhetően a hallgatók magabiztosabban alkalmazzák majd a megszerzett tudást a saját projektjeikben.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Elkészült munkáról dokumentáció készítése és feltöltés.</p> |
| 5. | <p>DMX használata: Analóg jelek alkalmazása a digitális világban.</p> <p>Fényrendszer építése és gyakorlati használata.</p> <p>Lámpák és egyéb fényrendszerek használata legalább annyira hasznos/fontos, mint a vetítési ismeretek használata. Az analógnak számító DMX jel megismerésével a lámpák szabályozását ismerhetik meg a kurzus végére.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Haladni a féléves feladattal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | <p>Rasterization rendering: Játék engine használata 3D térben való vizuális alkotásra.</p> <p>Animációs jelenetet készíteni, majd pedig renderelni az Unreal Engine rendszerén belül.</p> <p>A hagyományos 3D-s munkafolyamat (pipe) elhagyásával a hallgatók lehetőségét kapnak arra, hogy ismereteiket egy új, valós idejű térképen alapuló környezetben alkalmazzák. Az Unreal Engine eltérő számítási elvei és munkamódszerei kihívás elé állítják őket, mindig arra ösztönzik, hogy a Cinema 4D-ben megszerzett tudásukat kreatívan adaptálják és új megoldásokat találjanak a vizuális tartalmak létrehozására. A feladat célja nem csupán technikai készségeik bővítése, hanem alkalmazkodóképességük, logikai gondolkodásuk és a 3D tér felfogásának fejlesztése is, ezzel felkészítve őket a modern digitális tartalomgyártásaira.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Féléves feladat állapot bemutatása egy pdf dokumentumban.</p> |
| 7.  | <p>DMX jelek az unreal-ben: Valós és digitális installációs terek egyidejű alkalmazása.</p> <p>Digitális térben alkalmazni az eddig tanultakat.</p> <p>A félév kísérleti kurzusa, ahol az eddigi témákat egy összművészeti koncepcióban tudják egybe vonni. Valós idejű digitális tér, ami képes szimultán változni a valóságban összekötött elemeivel, legyen az lámpa ledfal, vagy bármi egyéb.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Haladni a féléves feladattal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | <p>2D vizuális technikák elemzése, használata: Térérzeti hatás elérése 2D vetítés által</p> <p>Kísérleti animációk készítése és mapping gyakorlata.</p> <p>A hallgatóknak After Effects-ben kell legalább 5 technikával animációt készíteniük saját tervükre, majd a megegyező témával rendelkező hallgatóknak csoportmunkában kell egymás tervére készíteni animációkat. Ismerkedjenek új technikákkal, és inspirálódjanak belőlük.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Konzultáció a dokumentáció kivitelezéséről.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | <p>3D technikák elemzése, használata: Térérzeti hatás elérése 2D vetítés által</p> <p>3D animációs technikák ismételése és gyakorlása</p> <p>A hallgatók maguk alkotják meg a digitális teret, amiben a vetítés anyagát meg kell tervezniük. Ha ezzel elkészültek 3 db kísérleti animációt kell készítsenek.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Haladni a féléves feladattal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | <p>Dokumentáció, prezentáció készítés: Prezentálás fontosságának ismertetése</p> <p>Piacképes portfólió összerakása és prezentálása. Eközben speech gyakorlása, egy felvételi helyzet szimulálásában.</p> <p>Elvárások a következő hétre: Haladni a féléves feladattal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Dokumentáció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A kurzus során a hallgatók új és eddig nem tapasztalt szoftvereket ismernek meg, amelyek a kortárs fényművészet és vetítéstechnika alapvető eszközei. A gyakorlati workshopok és interaktív bemutatók segítik őket abban, hogy önállóan és csapatban is kísérletezzenek ezekkel az alkalmazásokkal. A tanórák során olyan technikai rendszerek használatát sajátítják el, mint a DMX, Art-Net, OSC és MIDI, amelyek lehetővé teszik a fény-, hang- és

vizuáltechnikai eszközök összekapcsolását. A generatív vizualizáció elveire építve megtanulják, hogyan lehet valós idejű, adatvezérelt tartalmakat létrehozni. Különböző szoftvereket kombinálnak egymással, hogy interaktív és automatizált audiovizuális rendszereket hozzanak létre. A cél, hogy a hallgatók ne csak használói, hanem kreatív fejlesztői is legyenek ezeknek a rendszereknek, és művészi eszközként alkalmazzák a technológiát.

### **TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:**

Egy vetítési kiállítás keretein belül mutatják be alkotásukat a Magyar Zene Háza Hangdóm termébe. Valamint az ezekről készült dokumentációt mutatják majd be.

### **A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:**

órai feladatok és részvétel 20%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége, kidolgozottsága 30%

határidők betartása, kipakolás prezentáció: 50%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

### **A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből**

#### **KÖTELEZŐ IRODALOM:**

- *A fényjátékosok* : Kepes György és Frank J. Malina *a tudomány és a művészet metszéspontján* : [Ludwig . Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., [2010]
- Moholy-Nagy László: *Látás mozgásban*. Műcsarnok, 1996

#### **AJÁNLT IRODALOM:**

- Kepes György: *A látás nyelve*. Gondolat K., 1979

### **EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:**

Online források és tutorialok:

A hallgatók hozzáférhetnek különféle videó oktatóanyagokhoz, amelyek bemutatják a szoftverek és technikai rendszerek alapjait, valamint mélyebb elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Különböző platformokon (pl. YouTube, Vimeo, Skillshare) elérhetők ingyenes és fizetős anyagok, amelyek segíthetnek a saját tempóban történő gyakorlásban.

Projektnapok és prezentációk:

Két alkalommal lehetőséget adunk arra, hogy az előrehaladott projekteiket bemutassák és levetítsék a kurzus során, ahol visszajelzéseket kaphatnak, és további ötleteket, irányokat fedezhetnek fel az alkotói folyamat során.